

DEFINICIÓN DEL COSTO DEL RECURSO HUMANO EN APP

Proyecto:

ASESORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL
TREN DE ZIPAQUIRÁ (REGIOTram NORTE)

CONVENIO DE ASESORÍA TÉCNICA NO. EFR-193-2025 SMC-CD-CCI-232-2025

Autores: CALIXTO J., REYES J., ARCHILA D.

Entidad Asesora: CORPORACIÓN FINANCIERA
INTERNACIONAL (CFI)

Cliente: EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. (EFR) Y
SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA (SMC)

Índice

1. Introducción	3
2. Marco Metodológico	4
2.1. Enfoque basado en procesos y EDT	4
2.2. Principios de gestión de la calidad (NTC-ISO 9000)	4
2.3. Normatividad contractual (Ley 80 de 1993 y contratación interadministrativa)	5
3. Definición de la EDT y perfiles de recursos humanos	5
3.1. EDT del proyecto de estructuración	5
4. Costo del recurso humano del proyecto (basado en la EDT)	7
2. Costo del recurso humano del proyecto	8
5. Perfil detallado del gerente del proyecto	9
3. Perfil detallado del gerente del proyecto	9
5.1. Formación académica	10
5.2. Experiencia (según PMBOK – competencias de desempeño)	10
5.3. Competencias conductuales (PMBOK – modelo de competencias del director de proyecto)	10
5.4. Idiomas y normativa	11
5.5. Dedicación y honorario	11
6. Metodología de selección del gerente (PMBOK + Ley 80 de 1993)	11
4. Metodología de selección del gerente	11

7. Matriz de evaluación para selección del gerente (PMBOK – Matriz de ponderación)	12
5. Matriz de evaluación	12
8. Formato de Acta de Evaluación y Selección del Gerente del Proyecto	13
6. Formato de Acta de Evaluación y Selección	13
8.1. Integrantes del Comité Técnico Evaluador	14
8.2. Candidatos preseleccionados	14
8.3. Resultados de la evaluación (matriz de puntajes)	15
8.4. Estudio de caso práctico aplicado	15
8.5. Decisión del Comité Técnico	15
8.6. Recomendación al Comité Directivo	16
8.7. Observaciones y compromisos	16
8.8. Firmas	17

Resumen

El presente trabajo académico aplica los fundamentos del PMBOK, la norma NTC-ISO 9000, la Ley 80 de 1993 y la normativa de contratación interadministrativa para definir el costo del recurso humano y seleccionar al gerente del proyecto de estructuración técnico-jurídico-financiera del Tren de Zipaquirá, tomando como referente la documentación del proceso SECOP II con radicado 25-22-113375. A partir de la EDT (estructura de desglose de trabajo) derivada de las fases y actividades del convenio de asesoría entre la Empresa Férrea Regional (EFR), la Secretaría de Movilidad Contemporánea (SMC) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), se identifican los perfiles requeridos, se estiman las dedicaciones y se calculan los honorarios utilizando referencias de mercado y los presupuestos oficiales. Finalmente, se propone una metodología objetiva para la selección del gerente del proyecto, alineada con los principios de transparencia y selección objetiva.

1. Introducción

El proyecto “**Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte)**” es una iniciativa de infraestructura férrea de transporte masivo que conecta Bogotá con los municipios aledaños de Chía, Cajicá y Zipaquirá. Con el fin de estructurar una Asociación Público Privada (APP) que desarrolle el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento del sistema, las entidades públicas EFR y SMC suscribieron un convenio de asesoría técnica con la Corporación Financiera Internacional (CFI), cuyo objeto es la “*estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos de los contratos del Proyecto*”. Dicho convenio, identificado en el SECOP II con número EFR-193-2025 / SMC-CD-CCI-232-2025, constituye el proyecto a gestionar desde el punto de vista académico.

El presente trabajo, tiene dos objetivos principales:

1. Definir el costo del recurso humano del proyecto a partir de la EDT, determinando perfiles, cargas de trabajo y honorarios.
2. Seleccionar al gerente del proyecto, especificando su perfil, dedicación, experiencia y remuneración, y describiendo el proceso de selección conforme a buenas prácticas y normativa colombiana.

Para ello, se utilizarán como referentes metodológicos la Guía del PMBOK (7^a edición), la norma NTC-ISO 9000 (fundamentos y vocabulario de sistemas de gestión de la calidad), la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) y el documento “*Contratación interadministrativa*” de la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), que analiza los límites y principios de los convenios interadministrativos.

2. Marco Metodológico

El desarrollo metodológico del presente trabajo parte de una aproximación basada en gestión por procesos, planificación de recursos y dirección estratégica de proyectos.

Para ello, se integran herramientas provenientes del PMBOK®[®], criterios normativos colombianos y principios de calidad orientados a garantizar la trazabilidad de las decisiones relacionadas con la gestión del talento humano.

La metodología aplicada busca asegurar que cada perfil profesional responda a necesidades reales derivadas de la EDT, evitando sobrecostos administrativos y garantizando una adecuada distribución de cargas laborales.

2.1. Enfoque basado en procesos y EDT

El PMBOK®[®] define la EDT como una descomposición jerárquica del trabajo total a ser ejecutado por el equipo del proyecto.

Para este caso, la EDT se construye a partir de las cuatro fases y trece actividades descritas en el Anexo 2 del Convenio de Asesoría Técnica, complementadas con la descripción técnica de los entregables.

La EDT también permite establecer relaciones de dependencia entre actividades críticas y definir la secuencia lógica del proyecto. Esto resulta especialmente importante en proyectos ferroviarios, donde retrasos en estudios técnicos o aprobaciones regulatorias pueden impactar directamente la estructuración financiera y el cierre comercial.

Desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, cada paquete de trabajo requiere competencias específicas y distintos niveles de dedicación, lo que hace necesaria una planeación diferenciada de perfiles, tiempos de participación y esquemas de remuneración.

2.2. Principios de gestión de la calidad (NTC-ISO 9000)

La NTC-ISO 9000 establece ocho principios como el enfoque al cliente, el liderazgo y la participación del personal.

Estos principios guían la definición de competencias y la selección del gerente, asegurando que el recurso humano contribuya a la satisfacción del cliente y a la mejora continua.

Adicionalmente, la norma enfatiza la importancia de la mejora continua y la toma de

decisiones basada en evidencia. En el contexto del proyecto, estos principios permiten implementar mecanismos de seguimiento y control sobre el desempeño del equipo de trabajo.

El enfoque basado en liderazgo también respalda la necesidad de seleccionar un gerente con habilidades de coordinación interdisciplinaria, comunicación efectiva y resolución de conflictos.

2.3. Normatividad contractual (Ley 80 de 1993 y contratación interadministrativa)

La Ley 80 impone los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

En particular, el deber de selección objetiva exige que la escogencia del gerente se realice con base en factores de calificación previamente definidos, evitando cualquier subjetividad.

El documento de CAMACOL refuerza que, incluso en contratos directos interadministrativos, debe garantizarse la igualdad de oportunidades y la publicidad.

En proyectos financiados o acompañados por organismos multilaterales, como la CFI, resulta fundamental garantizar mecanismos transparentes y verificables de contratación.

Por esta razón, la metodología de selección propuesta para el gerente incorpora criterios técnicos ponderados y procedimientos documentados que permitan demostrar objetividad en la escogencia del candidato.

3. Definición de la EDT y perfiles de recursos humanos

Teniendo en cuenta la sección anterior se aplica el EDT para este proyecto.

3.1. EDT del proyecto de estructuración

La Figura 1 presenta la estructura jerárquica de desglose del trabajo del proyecto, agrupando las fases estratégicas, técnicas y operativas del convenio de asesoría.

Esta representación gráfica facilita la identificación de responsabilidades, entregables y relaciones funcionales entre los diferentes paquetes de trabajo.

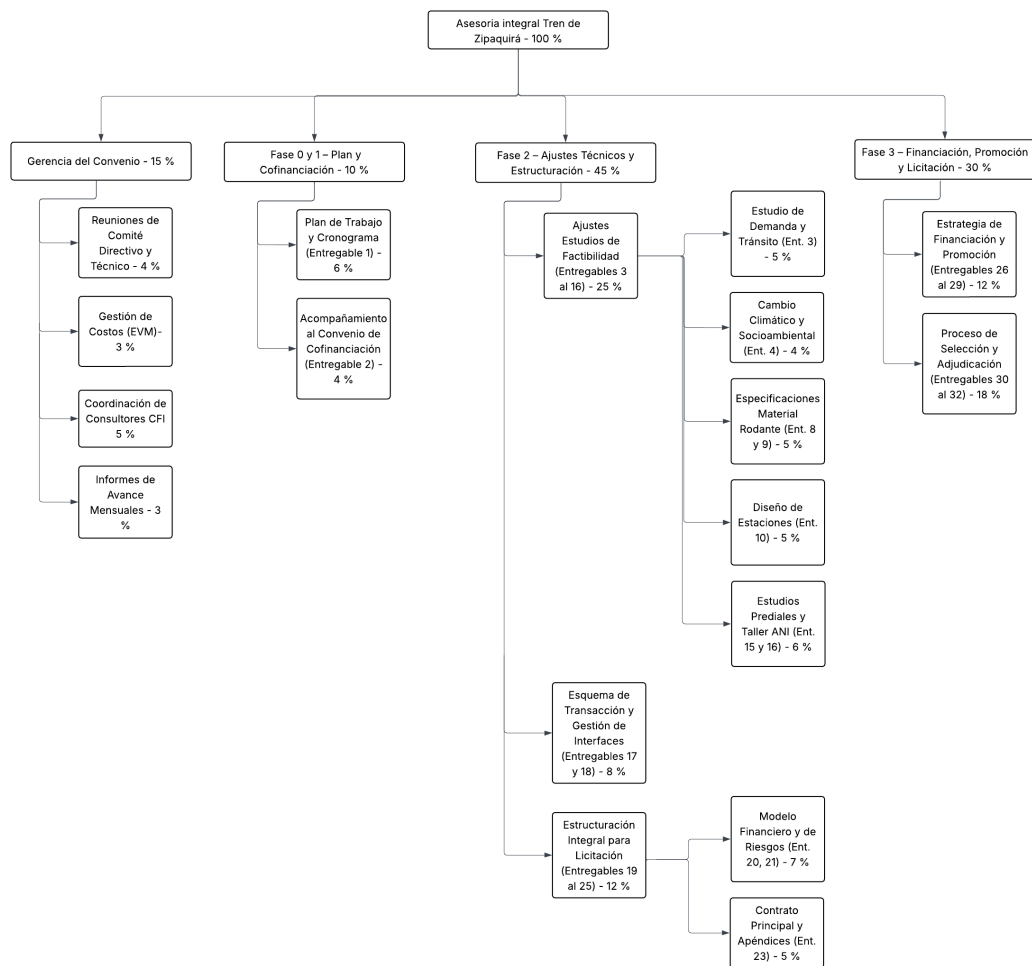


Figura 1: EDT del proyecto

A partir de las **Actividades** descritas en el convenio (Anexo 2) y la asignación de porcentajes del presupuesto (Sección 9 del Convenio), se construye la EDT mostrada en la Tabla ??.

Cuadro 1: EDT – Estructura de desglose de trabajo (niveles 1 y 2)

Código	Pack de trabajo
1.0	Fase 0: Plan de Trabajo y Metodología
1.1	Gerencia del Convenio
1.1.1	Reuniones de Comité Directivo y Técnico
1.1.2	Gestión de Costos (EVM)
1.1.3	Coordinación de Consultores CFI
1.1.4	Informes de Avance Mensuales
1.2	Fase I: Plan y Cofinanciación
1.2.1	Plan de Trabajo y Cronograma (Entregable 1)
1.2.2	Acompañamiento al Convenio de Cofinanciación (Entregable 2)
1.3	Fase II: Ajustes Técnicos y Estructuración
1.3.1	Ajustes Estudios de Factibilidad (Entregables 3 al 16)
1.3.1.1	Estudio de Demanda y Tránsito (Ent. 3)
1.3.1.2	Cambio Climático y Socioambiental (Ent. 4)
1.3.1.3	Especificaciones Material Rodante (Ent. 8 y 9)
1.3.1.4	Diseño de Estaciones (Ent. 10)
1.3.1.5	Estudios Prediales y Taller ANI (Ent. 15 y 16)
1.3.2	Esquema de Transacción y Gestión de Interfaces (Entregables 17 y 18)
1.3.3	Estructuración Integral para Licitación (Entregables 19 al 25)
1.3.3.1	Modelo Financiero y de Riesgos (Ent. 20 y 21)
1.3.3.2	Contrato Principal y Apéndices (Ent. 23)
1.4	Fase III: Financiación, Promoción y Licitación
1.4.1	Estrategia de Financiación y Promoción (Entregables 26 al 29)
1.4.2	Proceso de Selección y Adjudicación (Entregables 30 al 32)

4. Costo del recurso humano del proyecto (basado en la EDT)

Con base en las actividades definidas en la EDT, se identificaron los perfiles profesionales requeridos para garantizar la ejecución técnica, administrativa y estratégica del proyecto.

Cada rol fue asociado a competencias específicas, niveles de responsabilidad y tiempos estimados de participación dentro del convenio.

Los honorarios fueron estimados considerando referencias salariales de proyectos APP en Colombia, complejidad técnica del cargo, nivel de especialización requerido y dura-

ción esperada de participación.

A partir de la EDT presentada en la sección 4.1 del Plan de Gerencia, que desglosa las **4 fases y 13 actividades** del convenio en **32 entregables**, se han identificado los siguientes perfiles requeridos. **El gerente del proyecto es el perfil con la mayor remuneración total y mensual del equipo**, dado que lidera la coordinación de todos los paquetes de trabajo (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) y es responsable último ante el Comité Directivo.

Cuadro 2: Perfiles y honorarios del equipo del proyecto

Perfil	Competencias clave (desde EDT)	Honorario total (USD)	Honorario mensual (USD)
Gerente del Proyecto	Liderazgo, PMP/PRINCE2, estructuración APP, gestión de costos (EVM), coordinación de consultores, informes de avance. Responsable de los 32 entregables.	280.000	14.000
Líder técnico	Ingeniería ferroviaria, BIM, ajuste de estudios de factibilidad (Entregables 3 al 16).	180.000	15.000
Especialista legal	Contratación estatal, APP, estructuración contractual, apéndices del contrato principal.	235.000	23.500
Analista financiero	Modelación financiera, riesgos, CAPEX/OPEX, Valor Ganado (EVM).	245.000	17.500
Especialista socioambiental	Normas de Desempeño, cambio climático, socioambiental (Entregable 4).	300.000	25.000
Especialista predial	Gestión predial, reasentamiento, estudios prediales (Entregable 15).	56.000	7.000
Experto en comunicaciones	Partes interesadas, promoción, roadshows, cuarto de datos (Entregable 29).	100.000	33.333
Apoyo administrativo	SECOP, gestión documental, logística, comités técnicos.	40.000	2.000

Nota: Si bien el especialista socioambiental y el experto en comunicaciones tienen honorarios mensuales más altos por su alta especialización puntual, **el gerente del proyecto es el rol de mayor jerarquía**, responsable integral del éxito del convenio, y percibe la remuneración total más alta entre los roles de dirección continua (20 meses), lo que refleja su posición como cabeza del proyecto.

Cuadro 3: Dedicación estimada de los perfiles del proyecto

Perfil	Dedicación estimada	Duración aproximada
Gerente del Proyecto	100 %	20 meses
Líder técnico	60 %	12 meses
Especialista legal	50 %	10 meses
Analista financiero	70 %	14 meses
Especialista socioambiental	40 %	12 meses
Especialista predial	35 %	8 meses
Experto en comunicaciones	15 %	3 meses
Apoyo administrativo	100 %	20 meses

La distribución de dedicaciones presentada en la Tabla 3 evidencia que los perfiles del proyecto no participan de manera uniforme durante la totalidad del convenio. La asignación porcentual de tiempo depende directamente de la naturaleza de las actividades definidas en la EDT y de la fase del proyecto en la que interviene cada especialista.

Se observa que el gerente del proyecto y el apoyo administrativo mantienen una dedicación del 100 % durante los 20 meses del convenio, debido a que cumplen funciones permanentes de coordinación, seguimiento, gestión documental y articulación institucional. En contraste, perfiles altamente especializados, como el experto en comunicaciones o el especialista predial, participan principalmente en etapas específicas del proyecto, relacionadas con la promoción del proyecto, los roadshows y los estudios técnicos prediales.

Por otra parte, el analista financiero y el líder técnico presentan niveles de dedicación intermedios, ya que intervienen en múltiples fases críticas del convenio, particularmente en la estructuración financiera, evaluación de riesgos, ajustes técnicos y procesos de cierre comercial. Esta distribución permite optimizar los costos del recurso humano, evitando sobreasignaciones de personal y garantizando una utilización eficiente de las capacidades técnicas requeridas por el proyecto.

5. Perfil detallado del gerente del proyecto

El gerente del proyecto representa la figura central de coordinación entre las entidades participantes del convenio y el equipo consultor multidisciplinario.

Su rol implica supervisar el cumplimiento técnico y contractual del proyecto, gestionar riesgos y garantizar la alineación estratégica entre los objetivos del convenio y las expectativas institucionales.

Con base en el rol de **Director del Proyecto** definido en el **PMBOK® 7ª edición (sección 3.4)**, y en los requisitos de la EDT del Plan de Gerencia (especialmente los paquetes de trabajo 1.1 “Gerencia del Convenio”), se define el siguiente perfil:

5.1. Formación académica

- Profesional en ingeniería, administración de empresas, economía o derecho.
- **Maestría en gerencia de proyectos, administración pública o finanzas** (deseable, puntuable).
- Certificación **PMP® (PMI)** o **PRINCE2® Practitioner** (excluyente para puntaje alto).

5.2. Experiencia (según PMBOK – competencias de desempeño)

- **Mínimo 12 años** en proyectos de infraestructura (por ser el rol de mayor jerarquía).
- **Al menos 7 años** en esquemas de APP o concesiones (excluyente).
- Experiencia demostrable en **proyectos ferroviarios o de transporte masivo** (valorada).
- Experiencia en **gestión de costos y valor ganado (EVM)**, tal como se requiere en el paquete 1.1.2 del EDT.

5.3. Competencias conductuales (PMBOK – modelo de competencias del director de proyecto)

- Liderazgo, negociación, manejo de partes interesadas (Comité Directivo y Técnico).
- Toma de decisiones bajo incertidumbre (riesgos contractuales, aprobaciones institucionales).
- Orientación al logro y al cliente (EFR/SMC).

5.4. Idiomas y normativa

- **Inglés avanzado (mínimo B2/C1)** – requerido para interacción con consultores internacionales.
- Conocimiento profundo de la **Ley 80 de 1993**, Ley 1150 de 2007, Ley 1508 de 2012 (APP), Decreto 1082 de 2015.

5.5. Dedicación y honorario

- **Dedicación:** 100 % durante los 20 meses del convenio.
- **Honorario total: USD \$280.000** (USD \$14.000 mensuales), valor contenido en el paquete de trabajo 1.1 “Gerencia del Convenio” del EDT, siendo el más alto del equipo por su responsabilidad integral.

6. Metodología de selección del gerente (PMBOK + Ley 80 de 1993)

El proceso de selección se ajusta al principio de selección objetiva establecido en la Ley 80 de 1993 y a las buenas prácticas de adquisiciones del PMBOK®.

La selección del gerente se plantea como un proceso estructurado y documentado, orientado a minimizar riesgos asociados a decisiones subjetivas.

El proceso considera herramientas de evaluación cuantitativa y cualitativa que permitan comparar objetivamente las capacidades de los candidatos.

El proceso de selección se ajusta al **principio de selección objetiva (artículo 29 de la Ley 80 de 1993)** y a las buenas prácticas de **gestión de adquisiciones del PMBOK® (Capítulo 12 – Procurement Management)**, que establece la necesidad de planificar las adquisiciones, definir criterios de evaluación y seleccionar al proveedor mediante una matriz de ponderación.

Modelo de contratación utilizado

Contratación directa con selección objetiva interna justificada, con procedimiento análogo a convocatoria pública restringida, aplicando los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

Etapas del proceso (basadas en PMBOK – proceso 12.2 “Efectuar Adquisiciones”)

Cuadro 4: Etapas del proceso de selección

Etapas	Actividad	Responsable
1	Definición de criterios de evaluación ponderados (PMBOK 12.2.3.4 – Matriz de selección)	Comité Técnico (EFR + SMC + CFI)
2	Publicación de la vacante en bolsas especializadas (LinkedIn, CFI website, Secop II informativo)	CFI con apoyo EFR
3	Revisión de hojas de vida y preselección (máximo 5 candidatos)	Comité Técnico
4	Entrevista + estudio de caso práctico (estructuración de APP ferroviaria) – <i>PMBOK 12.2.3.5 – Evaluación de propuestas</i>	Comité Técnico + experto externo (opcional)
5	Evaluación con matriz de puntajes y selección final	Comité Directivo

7. Matriz de evaluación para selección del gerente (PMBOK – Matriz de ponderación)

Siguiendo la recomendación del **PMBOK® 7ª edición** (sección 12.2.3.4), se utiliza una **matriz de ponderación** (**weighted scoring model**) para calificar a los candidatos de manera objetiva.

Criterio de desempate: Mayor experiencia en **cierres comerciales de APP ferroviarias**.

Cuadro 5: Matriz de evaluación ponderada

Criterio	Peso	Subcriterios (PMBOK – factores de selección)
Experiencia general en infraestructura	20 %	Años, tamaño de proyectos, cumplimiento de hitos
Experiencia específica en APP / concesiones ferroviarias	30 %	Número de proyectos, rol desempeñado, cierre comercial alcanzado
Formación académica y certificaciones	15 %	Maestría (10), PMP® (5), PRINCE2® (5), otros cursos (hasta 5)
Competencias de liderazgo y negociación	20 %	Evaluidas en entrevista y caso práctico (resolución de conflictos, manejo de stakeholders)
Dominio de inglés y conocimiento normativo colombiano	15 %	Certificado inglés B2 (5), C1 (10); examen corto sobre Ley 80/1508 (5)
TOTAL	100 %	Máximo 100 puntos

8. Formato de Acta de Evaluación y Selección del Gerente del Proyecto

A continuación, se presenta el formato oficial que utilizará el Comité Técnico para documentar la evaluación y selección del gerente.

ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN No.

Gerente del Proyecto – Convenio de Asesoría Técnica EFR-193-2025
Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte)

Fecha: _____
 Hora de inicio: _____
 Hora de cierre: _____
 Lugar: _____

8.1. Integrantes del Comité Técnico Evaluador

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
	Director(a) Técnico(a)	EFR	
	Director(a) Estructuración Financiera	EFR	
	Director(a) de Contratación	EFR	
	Delegado del Secretario	SMC	
	Líder de Equipo (invitado permanente con voz)	CFI	

8.2. Candidatos preseleccionados

Código	Nombre del candidato (seudónimo)	Hoja de vida resumida
C-01		
C-02		
C-03		
C-04		
C-05		

8.3. Resultados de la evaluación (matriz de puntajes)

Cuadro 6: Resultados de la evaluación (matriz de puntajes)

Criterio (Peso)	C-01	C-02	C-03	C-04	C-05
Experiencia general en infraestructura (20 %)					
Experiencia específica en APP / concesiones ferroviarias (30 %)					
Formación académica y certificaciones (15 %)					
Competencias de liderazgo y negociación - entrevista (20 %)					
Dominio de inglés y normativa colombiana (15 %)					
PUNTAJE TOTAL (máximo 100)					

8.4. Estudio de caso práctico aplicado

Escenario presentado al candidato:

“El Tren de Zipaquirá enfrenta una demora de 2 meses en la aprobación del estudio de demanda (Entregable 3) por parte del Ministerio de Transporte. Esta actividad está en la ruta crítica del proyecto. Como gerente, ¿qué acciones tomaría para recuperar el cronograma sin afectar el presupuesto? Describa su plan de mitigación en 5 pasos.”

Resumen de la respuesta del candidato seleccionado:

[Escribir aquí la respuesta más destacada]

8.5. Decisión del Comité Técnico

Una vez analizadas las hojas de vida, realizadas las entrevistas y evaluados los estudios de caso, el Comité Técnico, por unanimidad / mayoría, **selecciona** al siguiente candidato:

Justificación de la selección (basada en los criterios de la matriz):

[Describir las fortalezas del candidato seleccionado y cómo cumple con los requisitos del perfil]

Código	Nombre completo	Identificación	Puntaje obtenido

8.6. Recomendación al Comité Directivo

El Comité Técnico **recomienda** al Comité Directivo del Convenio la aprobación del nombramiento del gerente del proyecto en los siguientes términos:

Concepto	Valor
Honorario total	USD \$280.000
Honorario mensual	USD \$14.000
Dedicación	100 % (tiempo completo)
Duración del contrato	20 meses
Fecha estimada de inicio	_____

8.7. Observaciones y compromisos

- El candidato seleccionado deberá presentar los soportes de estudios, certificaciones y experiencia en un plazo máximo de **5 días hábiles**.
- El contrato será formalizado por la CFI de acuerdo con sus reglamentos internos.
- El gerente deberá firmar una carta de confidencialidad (Anexo 6 del Convenio).

8.8. Firmas

Nombre	Cargo	Firma
	Director(a) Técnico(a) - EFR	
	Director(a) Estructuración Financiera - EFR	
	Director(a) de Contratación - EFR	
	Delegado SMC	
	Líder de Equipo CFI (invitado)	

Elaboró: Secretaría Técnica del Comité

Revisó: Comité Técnico

Fecha de la próxima reunión para aprobación por Comité Directivo: _____

Referencias

- [1] Project Management Institute (PMI). (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
- [2] Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2015). *NTC-ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario*. ICONTEC.
- [3] Congreso de Colombia. (1993). *Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*. Diario Oficial No. 41.094.
- [4] Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL). *Contratación interadministrativa*. CAMACOL.